丁劲秋 Jingqiu Ding

可信机器学习的理论基础 · 理论计算机科学

苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）计算机系博士后 | 瑞士·苏黎世
邮箱：jingqiu.ding@inf.ethz.ch 电话：+41 78 733 57 11
个人主页：jingqiuding.github.io 出生日期：1995 年 9 月 9 日

个人简介

研究具有理论保证的统计学习与推断算法，重点关注对抗扰动、差分隐私与计算资源约束下的可靠性。结合概率论、随机图与平方和（SoS）方法，成果发表于 STOC、FOCS、COLT、NeurIPS 等会议；当前研究兴趣拓展至网络视角下可信与对齐的多智能体 AI 科学家。

教育背景

2020.09—2025.09 **苏黎世联邦理工学院 | 理论计算机科学博士**
导师：David Steurer 教授；博士论文：随机图高效算法中的鲁棒性、隐私与信息—计算权衡。

2017.09—2020.02 **苏黎世联邦理工学院 | 计算科学与工程硕士**
机器人方向；平均成绩：5.63/6.00；硕士导师：David Steurer 教授。

2013.09—2017.06 **南京大学 | 物理学学士**
物理学院；本科导师：刘俊明教授。

工作与访学经历

2025.10—至今 **苏黎世联邦理工学院计算机系 | 博士后**
合作导师：David Steurer 教授；研究鲁棒与隐私保护统计学习。

2024.09—2024.11 **哈佛大学 | 访问研究**
合作导师：Sitan Chen 教授；开展差分隐私与贝叶斯估计合作研究。

2020.03—2020.08 **苏黎世联邦理工学院 | 研究助理**

研究方向与代表性成果

鲁棒图学习与高维统计 研究节点扰动下的社区恢复与随机图估计，设计具有精度保证的高效算法。[2,4,8]

差分隐私与贝叶斯推断 研究节点级隐私图学习与贝叶斯估计，刻画计算、精度和隐私之间的权衡。[1,5,6]

学习问题的计算复杂度 研究随机图、稀疏回归与隐向量模型中的计算—统计差距，运用低次多项式及统计查询框架分析计算下界。[3,7,9]

当前研究兴趣：多智能体 AI 科学家 从网络结构与贝叶斯学习出发，关注集体对齐、少数不可靠智能体的影响，以及独立验证与干预测试。

学术荣誉

2019 年 ETH Scholarship（苏黎世联邦理工学院奖学金）
2017 年 南京大学优秀毕业生
2016 年 美国大学生数学建模竞赛（ICM）Meritorious Winner（二等奖）

学术服务与技能

学术服务：ALT 2025、ALT 2026 程序委员会成员；STOC、FOCS、SODA、COLT 等会议审稿。
教学经历：担任 ETH Zurich“算法与数据结构”课程助教团队负责人。
研究工具：概率论、高维统计、谱算法、半正定规划与平方和方法；Python、C++、PyTorch。

学术论文（精选）

按年份倒序排列；本人姓名加粗。论文题名链接至论文或正式出版页面。

[1] Computation-Utility-Privacy Tradeoffs in Bayesian Estimation
Sitan Chen, **Jingqiu Ding**, Mahbod Majid, Walter McKelvie.
STOC 2026

[2] Rate-optimal community detection near the KS threshold via node-robust algorithms
Jingqiu Ding, Yiding Hua, Kasper Lindberg, David Steurer, Aleksandr Storozhenko.
COLT 2026

[3] Low-degree evidence for computational transition of recovery rate in stochastic block model
Jingqiu Ding, Yiding Hua, Lucas Slot, David Steurer.
NeurIPS 2025 | Spotlight

[4] Improved Robust Estimation for Erdős-Rényi Graphs: The Sparse Regime and Optimal Breakdown Point
Hongjie Chen, **Jingqiu Ding**, Yiding Hua, Stefan Tiegel.
NeurIPS 2025

[5] Private Graphon Estimation via Sum-of-Squares
Hongjie Chen, **Jingqiu Ding**, Tommaso d'Orsi, Yiding Hua, Chih-Hung Liu, David Steurer.
STOC 2024

[6] Private Edge Density Estimation for Random Graphs: Optimal, Efficient and Robust
Hongjie Chen, **Jingqiu Ding**, Yiding Hua, David Steurer.
NeurIPS 2024 | Spotlight

[7] Computational-Statistical Gaps for Improper Learning in Sparse Linear Regression
Rares-Darius Buhai, **Jingqiu Ding**, Stefan Tiegel.
COLT 2024

[8] Reaching Kesten-Stigum Threshold in the Stochastic Block Model under Node Corruptions
Jingqiu Ding, Tommaso d'Orsi, Yiding Hua, David Steurer.
COLT 2023

[9] SQ Lower Bounds for Random Sparse Planted Vector Problem
Jingqiu Ding, Yiding Hua.
ALT 2023

[10] Fast algorithm for overcomplete order-3 tensor decomposition
Jingqiu Ding, Tommaso d'Orsi, Chih-Hung Liu, David Steurer, Stefan Tiegel.
COLT 2022

[11] Robust Recovery for Stochastic Block Models
Jingqiu Ding, Tommaso d'Orsi, Rajai Nasser, David Steurer.
FOCS 2021

[12] Estimating Rank-One Spikes from Heavy-Tailed Noise via Self-Avoiding Walks
Jingqiu Ding, Samuel B. Hopkins, David Steurer.
NeurIPS 2020 | Spotlight